MBLP131

İşletim Sistemleri Temelleri

Hafta 1 · Genel Bakış ve Bilişimin Tarihi

Bilgisayar nedir? İşletim sistemi nedir? Ve bugüne nasıl geldik?

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı · Meslek Yüksekokulu

Hoş Geldiniz

ÖĞRETİM ÜYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Program Başkanı

Bugünün Gündemi

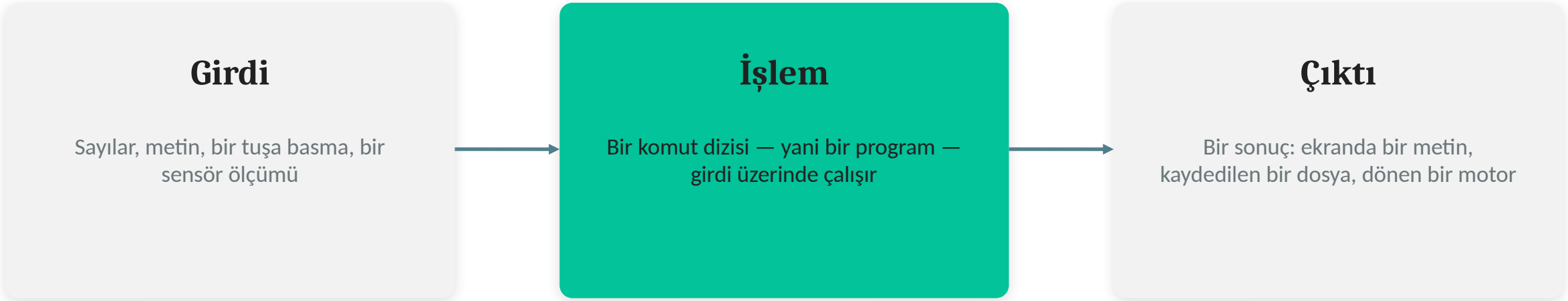
1. Bilgisayar aslında nedir?
2. İşletim sistemi nedir? (ilk, basit bir tanım)
3. Neden gereklidir? — amacı
4. Geniş bir tarihçe — delikli kartlardan buluta
5. Bu tarih neden önemli?

Gelecek hafta: biçimsel tanımlar, işletim sisteminin hedefleri ve işletim sistemlerinin yapısı.

GENEL BAKIŞ

Bilgisayar Aslında Nedir?

Ekranı, klavyeyi, uygulamaları bir kenara bırakın — özünde bilgisayar, komutları izleyen bir makinedir.



Karşılaşacağınız her bilgisayar — telefon, dizüstü bilgisayar, bir dronun uçuş kontrolcüsü — saniyede milyarlarca kez tekrarlanan bu aynı döngüdür.

GENEL BAKIŞ

İşletim Sistemi Nedir?

İLK TANIM (GELECEK HAFTA NETLEŞTİRECEĞİZ)

İşletim sistemi, bilgisayarı açtığınızda ilk çalışan ve diğer her şeyi yöneten programdır — böylece diğer programlar çalışabilir.

İlk o başlar

Bilgisayarı açtığınızda çalışan ilk programdır.

Diğer her şeyi yönetir

Diğer programlar — tarayıcınız, bir oyun, bir metin düzenleyici — onun yardımıyla çalışır.

Zor kısımları gizler

Bir dosyayı kaydetmek için diskin ya da belleğin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekmez.

GENEL BAKIŞ

İşletim Sistemine Neden İhtiyaç Duyarız? — Amacı

İşletim sistemi olmadan

Bilgisayarı aynı anda yalnızca bir program kullanabilirdi.

O program donanımla — disk, ekran, klavye — doğrudan konuşmak zorunda kalırdı; bunu doğru yapmak zor, bozmak ise kolaydır.

Birazdan göreceğimiz gibi, ilk bilgisayarlar kabaca böyle çalışıyordu.

İşletim sistemiyle

Birçok program aynı donanımı güvenle paylaşabilir.

Bir programı kullanmak için diski ya da belleği anlamanız gerekmez — bunu işletim sistemi halleder.

Birden çok kişi ya da birden çok program aynı makineyi aynı anda kullanabilir.

TARİHÇE

Bugüne Nasıl Geldik?

Hiç yazılımı olmayan bir makineden cebinizdeki işletim sistemine.

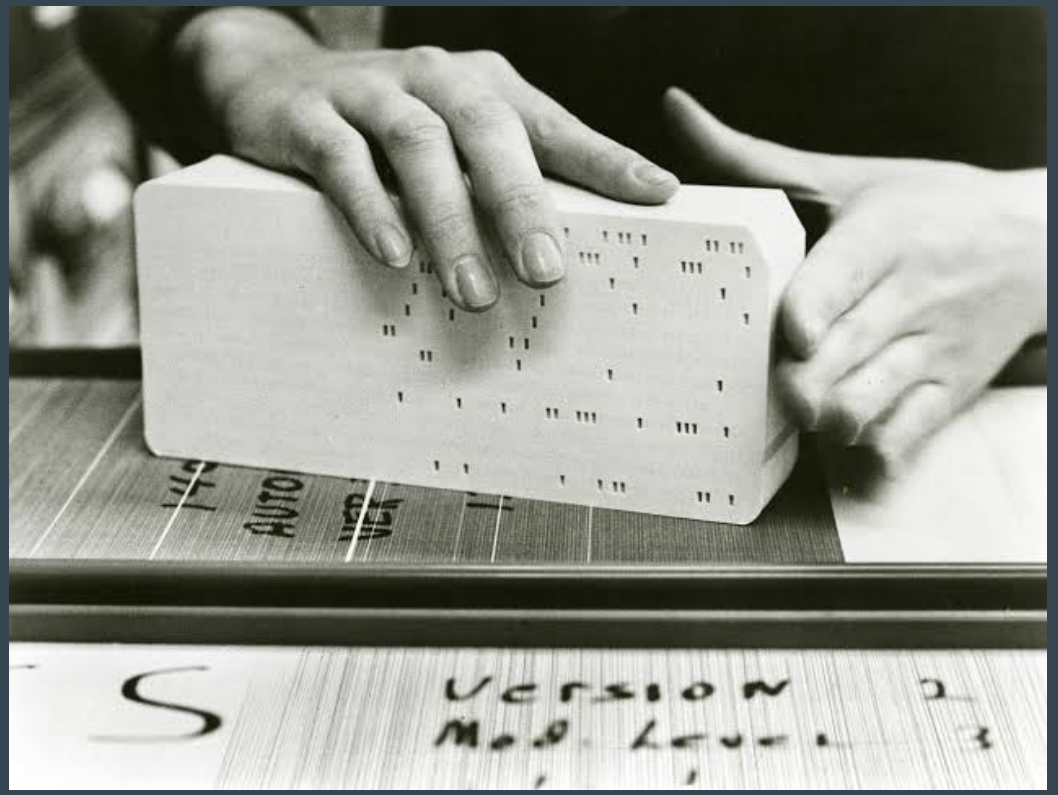
Bilgisayarlardan Önce Hesap Makineleri Vardı

- 1837 — Charles Babbage, Analitik Makine'yi tasarlar: bir işlemcisi ("değirmen"), belleği ("depo") ve komut verme yolu olan mekanik, genel amaçlı bir bilgisayar (kendi yaşamı boyunca hiçbir zaman tam olarak inşa edilemedi).
- 1843 — Ada Lovelace, Analitik Makine'nin sayıları hesaplamak için bir komut dizisini nasıl çalıştırabileceğini anlatan notlar yazar — bugün yayımlanmış ilk bilgisayar programı olarak kabul edilir.
- 1890 — Herman Hollerith, ABD nüfus sayımını işlemek için delikli kartlı bir tablolama makinesi yapar; yıllar süren elle sayımı aylara indirir. Şirketi daha sonra IBM'in parçası olur.
- 1936–41 — Konrad Zuse, Almanya'da Z1–Z3 makinelerini yapar; bunlar ilk programlanabilir, elektromekanik hesap makineleri arasındadır.

Delikli Kartlar — Veriyi Deliklerden Okumak

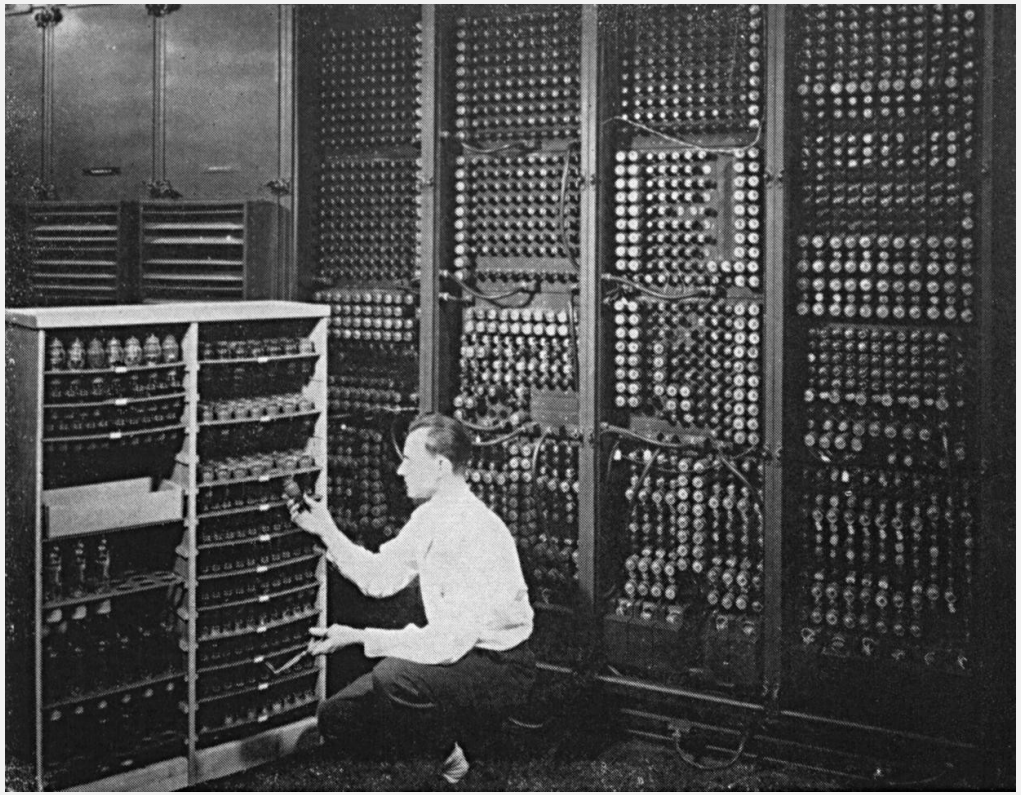
GERÇEKTE NASIL ÇALIŞIYORDU?

- Delikli kart, sert bir kâğıt karttır; belirli bir satır ve sütundaki küçük dikdörtgen deliğin varlığı ya da yokluğu tek bir karakteri veya rakamı kodlar.
- Hollerith'in 1890 nüfus sayımı makinesi delikleri mekanik olarak okuyordu: yaylı iğneler her delikten geçerek bir elektrik devresini tamamlıyordu.
- 1950'ler–60'larda delikli kartlar hem veriyi hem de program komutlarını taşıyordu — her kod satırı için bir kart tamamen olağandı.
- Yere düşüp sırası karışmış bir kart destesi, 1960'ların bir programcısı için gerçek bir felaketti — sonraki, daha kullanıcı dostu arayüzlerin ortaya çıkış nedenlerinden biri de buydu.



Kart delme/doğrulama makinesinde okunan bir delikli kart.

ENIAC — Oda Büyüklüğünde ve Tamamen Yalnız



ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer — Elektronik Sayısal Entegratör ve Bilgisayar), 1945.

HİÇ İŞLETİM SİSTEMİ OLMAYAN MAKİNE

- 9 m × 15 m'lik bir odayı dolduruyor ve yaklaşık 30 ton ağırlığındaydı; ABD Ordusu için Pennsylvania Üniversitesi'nde yapıldı.
- Transistör yerine yaklaşık 18.000 vakum tüpü kullanıyordu — tüpler sürekli bozuluyor ve arızalı olan elle tek tek bulunmak zorundaydı.
- Monitör yok, klavye yok: "programlama", bağlantı panolarını fiziksel olarak yeniden kablolamak ve anahtarları ayarlamak demekti; bu, günler sürebiliyordu.
- Aynı anda tek bir iş çalışır ve makinenin tüm denetimi ondadır — henüz "işletim sistemi" kavramı yoktur, çünkü yönetilecek başka bir yazılım yoktur.

1. KUŞAK · 1956

GM-NAA I/O — Belki de İlk İşletim Sistemi

General Motors Research ve North American Aviation tarafından GM'nin IBM 704 ana bilgisayarı için ortaklaşa yazılan GM-NAA I/O, programları birbiri ardına elle yüklemek gibi sıkıcı ve hataya açık bir işi otomatikleştirdi.

Çözdüğü sorun

IBM 704'te her iş bittiğinde bir operatör teypleri elle takıp bir sonraki işi başlatmak zorundaydı — pahalı bilgisayar arada boşta bekliyordu.

Fikir

Bellekte sürekli duran küçük bir "monitör" programı bulundurmak; tek görevi kuyruktaki bir sonraki işi otomatik olarak yükleyip çalıştırmaktır.

Neden "ilk" sayılır?

Özellikle başka programları yönetmek için yazılmış ve en yaygın atıf yapılan en erken programdır — bu, o günden bu yana her işletim sisteminin belirleyici özelliğidir.

Adım Adım Toplu İşleme

1950’lerden 1970’lere kadar baskın bilgi işlem biçimi — bilgisayarın gördüğü şey insanlar değil, işlerdir.

1. Kartları del

Programcı işini bir deste delikli karta yazar — makineye doğrudan yazı yazmak mümkün değildir.

2. Toplu işi oluştur

Bir operatör birçok kişinin işlerini tek bir “toplu iş” (batch) hâlinde toplar ve birlikte yükler.

3. Otomatik çalıştır

Monitör programı tüm toplu işi, arada hiçbir etkileşim olmadan iş iş çalıştırır.

4. Çıktıyı al

Saatler (ya da bir gün) sonra programcı kâğıt çıktısını alır — ve bir yazım hatası olup olmadığını ancak o zaman öğrenir.

İlk programcıların işlerini elle kontrol etme konusunda bu kadar titiz olmasının nedeni de budur — tek bir hata, bütün bir günlük beklemeye mal olabilirdi.

2. KUŞAK · 1964

IBM System/360 — Tek İşletim Sistemi, Çok Sayıda Makine

Eski sorun

1964'ten önce her IBM bilgisayar modeli kendine özgü, uyumsuz yazılım gerektiriyordu — yükseltme yapmak her şeyi yeniden yazmak demekti.

IBM'in iddiası

Küçük makinelerden dev ana bilgisayarlara uzanan ve hepsi aynı yazılım ailesini çalıştıran tek bir komut kümesi mimarisi tasarlamak: System/360.

OS/360

IBM'in bu seri için geliştirdiği işletim sistemi — o güne dek denenen en büyük yazılım projelerinden biri; bütçeyi aşması ve gecikmesiyle ünlüdür.

Neden önemliydi?

Bir işletim sisteminin tek bir fiziksel makineye bağlı kalmadan, donanımlar arasında taşınabilen başlı başına bir ürün hattı olabileceğini kanıtladı.

Çoklu Programlama — CPU'ya Aynı Anda Birden Çok İş

Temel fikir: bir iş yavaş giriş/çıkış işlemini (teyp, disk, yazıcı) beklerken CPU boşta kalır. Bu arada neden başka bir iş onu kullanmasın?

Önce

Tek bir iş CPU'yu baştan sona elinde tutar — bir teybin geri sarılmasını hiçbir şey yapmadan beklerken bile.

Çözüm

Bellekte aynı anda birkaç iş tutmak. Bir iş G/Ç beklemeye başladığı anda işletim sistemi CPU'yu gerçekten yapacak işi olan başka bir işe geçirir.

Kazanç

Saat başına yapılan toplam faydalı iş keskin biçimde artar — aynı pahalı ana bilgisayar, daha hızlı donanım olmadan çok daha fazla iş çıkarır.

Zaman Paylaşımı — Aynı Anda Çok Kullanıcı, Tek Makine

Fikir

Her seferinde tek bir toplu iş yerine birçok terminali tek bir bilgisayara bağlamak. İşletim sistemi her kullanıcıya, hızlı bir sırayla, küçük bir CPU zaman dilimi verir.

Neden anlık hissettirir?

Dilimler milisaniyeler uzunluğundadır ve saniyede onlarca kez döner — insanın algılayabileceğinden çok daha hızlı; böylece her kullanıcı makinenin tamamı kendisindeymiş gibi hisseder.

Nereye vardı?

Zaman paylaşımlı sistemler (MIT'de CTSS, ardından Multics, ardından UNIX), telefonlar dâhil bugün çalışan tüm çok kullanıcılı ve çok süreçli sistemlerin doğrudan atalarıdır.

Bu, 4.–5. haftalarda inceleyeceğiniz CPU zamanlama algoritmalarının (FCFS, SJF, Öncelik, Round Robin) arkasındaki mekanizmanın ta kendisidir — zamanlama algoritmasını en baştan gerekli kılan şey zaman paylaşımıdır.

ARA

10 Dakika Ara

Sırada: Multics, UNIX ve kişisel bilgisayardan buluta uzanan yol.

Multics — (Zamanında) Teslim Edilemeyen Dev

MIT, Bell Labs ve General Electric, Multics'i inşa etmek için yola çıktı: bir kamu hizmeti gibi bütün bir şehre hizmet verecek tek bir zaman paylaşımlı sistem — sürekli açık, sınırsızca genişletilebilir, son derece güvenli.

Ne vaat ediyordu?

Kesintisiz çalışma, dinamik bellek, hiyerarşik dosya ve dizinler ve ayrıntılı güvenlik denetimi — gerçekten çağının ötesindeydi.

Ne ters gitti?

Tasarım o kadar iddialıydı ki planlanandan daha yavaş ve daha pahalı hâle geldi; Bell Labs 1969'da projeden çekildi.

Geride ne bıraktı?

Projede çalışmış iki Bell Labs araştırmacısı — Ken Thompson ve Dennis Ritchie — en iyi fikirlerinin çoğunu alıp onun yerine daha küçük bir şey inşa etti.

UNIX, Multics'in Küllerinden Doğuyor

1969

Ken Thompson, UNIX'in ilk sürümünü Bell Labs'te, kimsenin istemediği boştaki bir PDP-7 mini bilgisayarında yazar — bilerek küçük ve basit, yani Multics'in tam tersi.

1970–72

Thompson ve Dennis Ritchie onu, her biri tek bir işi iyi yapan ve birbirine zincirlenebilen küçük ama güçlü araçlardan oluşan bir kümeye dönüştürür.

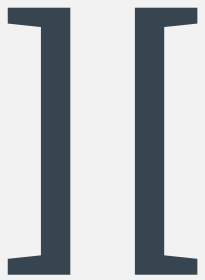
1973

UNIX, Ritchie'nin bu amaçla tasarladığı yeni ve taşınabilir bir dille yeniden yazılır: C. UNIX'in daha sonra neredeyse her donanımda çalışabilmesini sağlayan tek karar budur.

Felsefe

"Tek bir iş yapan ve onu iyi yapan programlar yazın. Birlikte çalışacak programlar yazın." Bu fikir, 9. haftada yazacağınız her Linux komutunu hâlâ şekillendirir.

Apple II — Ev Bilgisayarı Yaygınlaşıyor



APPLE][

1977

- Steve Wozniak tarafından tasarlanıp 1977'den itibaren Apple Computer (Jobs ve Wozniak) tarafından satıldı — seri üretilen ilk başarılı kişisel bilgisayarlardan biri.
- Renkli grafik ve yerleşik bir BASIC programlama dili sürümüyle geliyordu — açıldığı anda programlanmaya hazırdı.
- Açık mimarisi (herkesin donanım üretebileceği genişleme yuvaları) tek bir makine etrafında koca bir üçüncü taraf sektörü yarattı.
- Bilgisayarın yalnızca bir şirketin makine dairesinde değil, evde ya da sınıfta bir masanın üzerinde de durabileceği fikrini yaygınlaştırdı.

4. KUŞAK · 1981

IBM PC ve MS-DOS

BİR KİŞİ, BİR BİLGİSAYAR

- Bir kişi, bir bilgisayar, bir masa — bu dersin ve o günden beri neredeyse her ofisin hâlâ olağan kabul ettiği düzen.
- MS-DOS'u çıkarılabilir bir disketten çalıştırıyordu — başlamak için sabit disk gerekmiyordu.
- Dahili yuvalarla genişletilebiliyordu; IBM PC "platformunun" tek tek modellerinden daha uzun ömürlü olmasının bir nedeni de budur.
- 1991, on yıl sonra — Helsinki'de, bunun gibi bir donanım üzerinde Linus Torvalds Linux'u yazmaya başlar.



Tek renkli/renkli ekranıyla bir IBM Kişisel Bilgisayarı (5150), 1981.

Grafik Arayüzler Geliyor — Simgeler, Pencereler, Fare

Xerox PARC (1973)

Araştırmacılar, üst üste binen pencereler, simgeler ve fare içeren ilk bilgisayar olan Alto'yu yapar — büyük ölçüde bir araştırma makinesiydi, hiçbir zaman yaygın olarak satılmadı.

Apple Macintosh (1984)

Apple, PARC'ın fikirlerini kitlesel bir ürüne taşır: tıkla-seç kullanım, çöp kutusu simgesi, gerçek masaüstü benzetmeleri — hiçbir komut yazmaya gerek kalmadan.

Microsoft Windows (1985–95)

Microsoft, MS-DOS'un üzerine grafik bir kabuk ekler ve onu sürümler boyunca geliştirir; Windows 95 ile bu, çoğu insanın PC kullanma biçiminin varsayılanı olur.

Kalıcı değişim

Çoğu kullanıcı için "bilgisayara komut yazmak" olağan olmaktan çıkar — ancak 9.–14. haftalarda göreceğimiz gibi, yüzeyin altında hiçbir zaman kaybolmaz.

4.–5. KUŞAK · 1991

Linux Doğuyor

“(Ücretsiz) bir işletim sistemi yapıyorum (sadece bir hobi, GNU gibi büyük ve profesyonel olmayacak)” — Linus Torvalds, Helsinki’de 21 yaşında bir öğrenci, çekirdeğini duyurduğu 1991 tarihli Usenet iletisinde.

Neydi?

Yeni bir çekirdek (kernel) — bir işletim sisteminin özü — sıfırdan yazılmış ama davranış ve komutlar bakımından bilerek UNIX uyumlu.

Neden yayıldı?

GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ile yayımlandı: kaynak kodu herkesin okuyabileceği, değiştirebileceği ve yeniden dağıtabileceği biçimde, süresiz olarak serbest.

GNU ile birleşince

GNU Projesi’nin (1983’te Richard Stallman tarafından başlatıldı) mevcut özgür komut satırı araçlarıyla birleşen Linux, GNU ile birlikte eksiksiz ve özgür bir işletim sistemi oldu.

Bu Arada: Unix ve Linux Sunucu Odasını Ele Geçiriyor

Windows masaüstünü kazanırken, çoğu insanın hiç görmediği makinelerde — sunucularda ve süper bilgisayarlarda — farklı ve daha sessiz bir rekabet yaşanıyordu.

Kararlılık ve çok kullanıcılı tasarım

Unix (ve daha sonra Linux) en baştan çok sayıda eşzamanlı kullanıcı ve uzun, kesintisiz çalışma süresi için tasarlandı — tam da bir sunucunun ihtiyaç duyduğu şey.

Maliyet

Ticari Unix ya da Windows Server'ın aksine Linux lisans ücreti gerektirmez — sunucu çiftlikleri binlerce makineye ulaştığında bu belirleyici bir avantaj oldu.

Sonuç

2000'lere gelindiğinde Linux, TOP500 süper bilgisayarlarının ezici çoğunluğunda ve interneti ayakta tutan sunucuların büyük bir kısmında çalışıyordu.

6. KUŞAK · 2007

iPhone — Telefon Bilgisayara Dönüşüyor

Apple, 2007'de iPhone'u piyasaya sürer; cihaz, basitleştirilmiş bir telefon işletim sistemi değil, masaüstü işletim sisteminin eksiksiz, uyarlanmış bir sürümünü (daha sonraki adıyla iOS) çalıştırır.

Yenilik neydi?

Kapasitif çoklu dokunmatik ekran (kalem yok), gerçek bir mobil web tarayıcısı ve — 2008'den itibaren — yeni yazılım yüklemek için bir App Store.

Neden bir işletim sistemi dönüm noktası?

Eksiksiz, modern, çok görevli bir işletim sisteminin cebe sığan, pille çalışan bir cihazda çalışabileceğini kanıtladı.

Dalga etkisi

Her büyük telefon üreticisi iki yıl içinde aynı yolu izler — bir sonraki slaydın doğrudan tetikleyicisi budur.

6. KUŞAK · 2008

Android — Linux Cebinize Giriyor

Kökenler

Android Inc. 2003'te kurulur, 2005'te Google tarafından satın alınır; ilk ticari Android telefon (HTC Dream / T-Mobile G1) 2008'de piyasaya çıkar.

Linux üzerine kurulu

Android'in özü, uyarlanmış bir Linux çekirdeğidir — 22. slayttaki soyun devamı — ve yeni bir arayüz, uygulama çatısı ve Java tabanlı araçlarla sarılmıştır.

Açık strateji

iOS'un aksine Android her telefon üreticisine ücretsiz lisanslanır; bu yüzden bugün dünyada en fazla sayıda cihazda çalışan işletim sistemidir.

Bu derste neden yer alıyor?

Bu sınıftaki her Android telefon, uygulama simgelerinin altında, 9. haftada komut yazacağınız çekirdek ailesinin aynısını çalıştırmaktadır.

Bulut Bilişim — Çok Sayıda Makine Gibi Davranan Tek Makine

Sunucu donanımı giderek güçlendi, ancak çoğu program tek başına koca bir fiziksel makineye ihtiyaç duymuyordu. Sanallaştırma bu uyumsuzluğa bir yanıttır.

Sanal makineler

Bir hipervizör, tek bir fiziksel sunucunun, her biri kendi konuk işletim sistemini çalıştıran ve birbirinden yalıtılmış birkaç bağımsız bilgisayar gibi davranmasını sağlar.

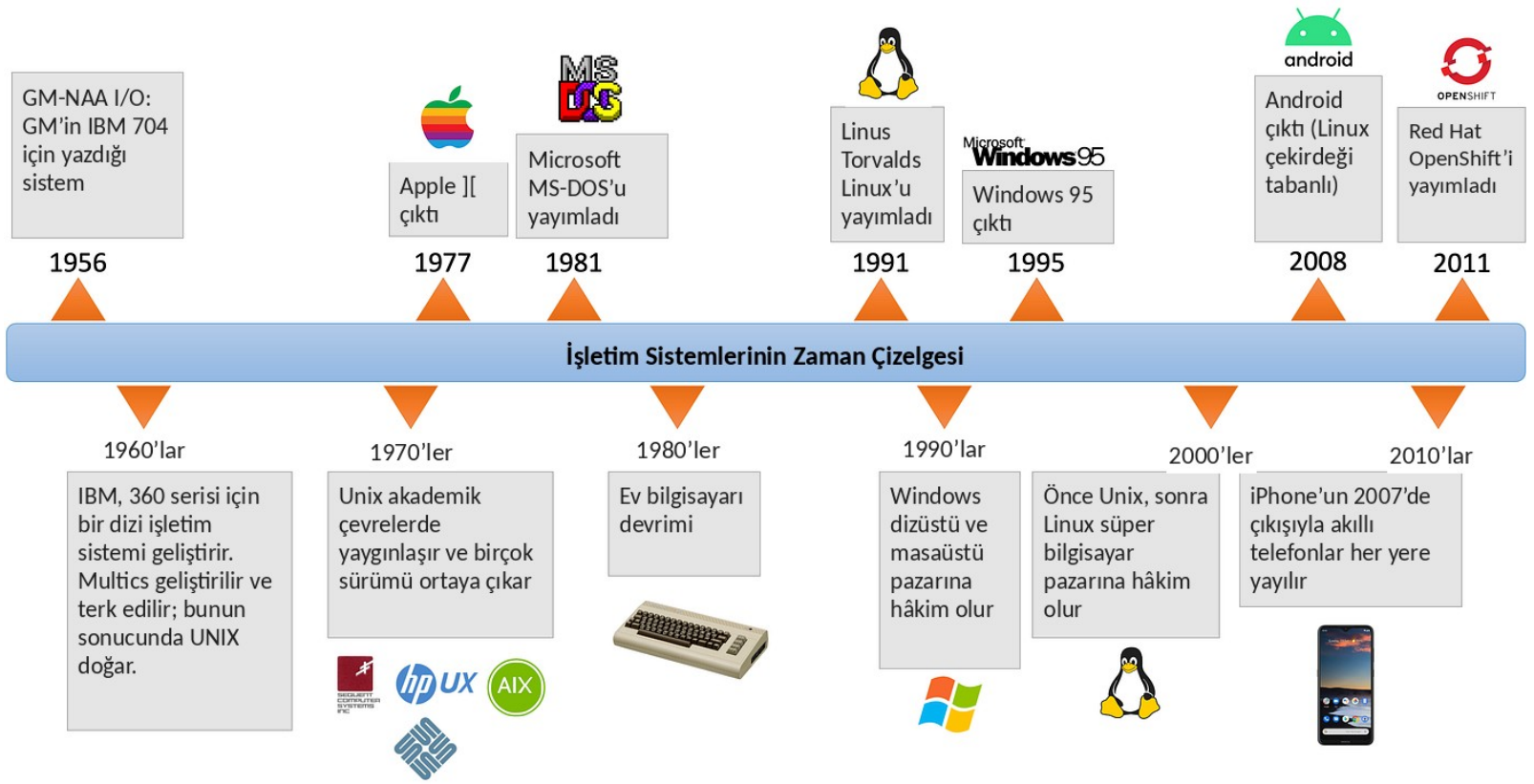
"Bulut"

Amazon (AWS, 2006) gibi şirketler sanal makineleri saatlik olarak kiralar — başkasının veri merkezini kendi bilgisayarınızmış gibi kullanırsınız.

Burada neden önemli?

Bu, yazılım geliştirme ve dağıtımında kullanılan konteynerlerin arkasındaki yalıtım fikrinin aynısıdır; Kubernetes ve OpenShift (2011) gibi konteyner platformları da tam burada devreye girer.

Zaman Çizelgesinin Tamamı, Bir Bakışta



Bu sunumdaki her dönem tek bir çizgide — IBM'in 1950'lerdeki ilk işletim sistemi çalışmalarından 2010'ların konteyner platformlarına.

SENTEZ

Bu Tarih Neden Önemli?

Her kuşak gerçek bir sorunu çözdü

İşletim sistemi yok → otomasyon → CPU'yu paylaşmak → etkileşimli paylaşmak → dünya çapında paylaşmak.

Eski fikirler hiçbir zaman gerçekten kaybolmaz

Telefonunuz hâlâ çoklu programlama ve zaman paylaşımı yapar, arka plan görevlerini hâlâ toplu olarak işler.

Bu ders de aynı sırayı izler

Süreçleri, zamanlamayı, belleği ve dosyaları kabaca bu sorunları çözmek için icat edildikleri sırayla inceleyeceğiz.

KAPANIŞ

1. Hafta — Temel Çıkarımlar

- Bilgisayar özünde yalnızca komutları izler: girdi → işlem → çıktı.
- İlk çalışma tanımı: işletim sistemi, ilk başlayan ve diğer her şeyi yöneten programdır.
- Programların donanımı güvenle paylaşabilmesi ve kullanıcıların onu kendilerinin yönetmek zorunda kalmaması için bir işletim sistemine ihtiyaç duyarız.
- Tarih şu yolu izledi: yazılım yok (ENIAC) → toplu işleme → çoklu programlama/zaman paylaşımı → kişisel bilgisayarlar → mobil/bulut.
- Akılda tutulmaya değer iki tarih: UNIX, 1969; Linux, 1991 — dönemin ilerleyen haftalarında uygulamalı olarak kullanacağımız sistem.

GELECEK HAFTA

Tanımlar ve Yapılar

2. haftanın konuları:

- İşletim sisteminin kesin, biçimsel tanımı
- İşletim sisteminin tasarım hedefleri: kolaylık, verimlilik, gelişebilirlik
- Bir bilgisayar sisteminin dört bileşeni
- İşletim sistemleri nasıl inşa edilir: monolitik, katmanlı, mikroçekirdek, modüler

SORULAR?

Tartışma

Dersten sonra sorularınız olursa dersin Telegram kanalında sorun — yanıttan herkes yararlanır.